Stoffen in water: polariteit, oplossen en pH

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Polair of apolair?

Schrijf polair of apolair.

1. Polair of apolair?

a) water _____ b) hexaan _____

c) CCl_4 _____

2. Polair of apolair?

a) CO_2 _____ b) ammoniak _____

c) O_2 _____

3. Twee moleculen hebben allebei polaire bindingen, maar de ene is als geheel apolair. Hoe kan dat?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4. Vanaf welk verschil in elektronegativiteit is een binding polair? _____

2 De intermoleculaire krachten

Schrijf welke kracht het is.

5. Welke kracht?

a) tussen twee watermoleculen _____

b) tussen twee hexaanmoleculen _____

c) tussen een natriumion en water _____

6. Leg uit waarom water pas bij honderd graden kookt, terwijl de molecule zo klein is.

_____

_____

_____

_____

_____

7. Hoe noem je het omhullen van een opgelost ion door watermoleculen? _____

3 Lost het op?

Schrijf ja of nee, en waarom.

8. Lost het op?

a) keukenzout in water _____

b) olijfolie in water _____

c) vet in vlekkenwater _____

9. Een leerling wil een vetvlek met water uit haar trui halen en het lukt niet. Leg uit waarom, en wat ze beter gebruikt.

_____

_____

_____

_____

_____

4 Dissociëren of ioniseren?

Schrijf de vergelijking op.

10. Welke vergelijking?

a) KCl in water _____

b) $MgCl_2$ in water _____

c) HNO_3 in water _____

11. Leg het verschil uit tussen dissociëren en ioniseren, met van elk een voorbeeld.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

12. Suiker opgelost in water is een elektrolyt.

◯ waar ◯ niet waar

13. Een vast zout is een isolator.

◯ waar ◯ niet waar

5 De pH en de indicatoren

Vul de tabel aan.

14.

Oplossing	Zuur, neutraal of basisch	Fenolftaleïne	Lakmoes
pH 2			
pH 7			
pH 12			

15. Een oplossing is paars met fenolftaleïne. Wat weet je, en wat verwacht je met lakmoes?

16. Waarom zegt een pH van 3 iets over de concentratie H^+?

17. Met welk toestel meet je de pH nauwkeurig? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Polair of apolair?

1 a) polair · b) apolair · c) apolair

2 a) apolair · b) polair · c) apolair

3 Als de molecule symmetrisch is, vallen de polaire bindingen tegen elkaar weg en blijft er geen plus- of minkant over. Water is gebogen en dus polair; CO_2 is recht en dus apolair.

4 $0{,}4$

2. De intermoleculaire krachten

5 a) een waterstofbrug · b) een londonkracht · c) een ion-dipoolkracht

6 De watermoleculen houden elkaar vast met waterstofbruggen, de sterkste kracht tussen moleculen. Om te koken moet je die bruggen verbreken, en dat vraagt veel energie.

7 hydratatie

3. Lost het op?

8 a) ja, ionen en polair water · b) nee, apolair in polair · c) ja, apolair in apolair

9 Vet is apolair en water polair, dus mengen ze niet. Gelijk lost op in gelijk, dus werkt een apolair oplosmiddel zoals vlekkenwater wel.

4. Dissociëren of ioniseren?

10 a) $KCl \rightarrow K^{1+} + Cl^{1-}$ · b) $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^{1-}$ · c) $HNO_3 \rightarrow H^{1+} + NO_3^{1-}$

11 Bij dissociëren bestonden de ionen al in het rooster en trekt het water ze enkel los: KCl geeft K^+ en Cl^-. Bij ioniseren ontstaan de ionen pas in het water, uit een polaire molecule: HCl geeft H^+ en Cl^-.

12 niet waar

13 waar

5. De pH en de indicatoren

14 pH 2: zuur, kleurloos, rood. pH 7: neutraal, kleurloos, (geen uitslag). pH 12: basisch, paars, blauw.

15 Ze is basisch, want fenolftaleïne wordt enkel in een base paars. Met lakmoes verwacht je dus blauw.

16 Hoe lager de pH, hoe meer H^+ in de oplossing. Een pH van 3 ligt onder zeven, dus is de oplossing zuur en zit er veel H^+ in.

17 een pH-meter